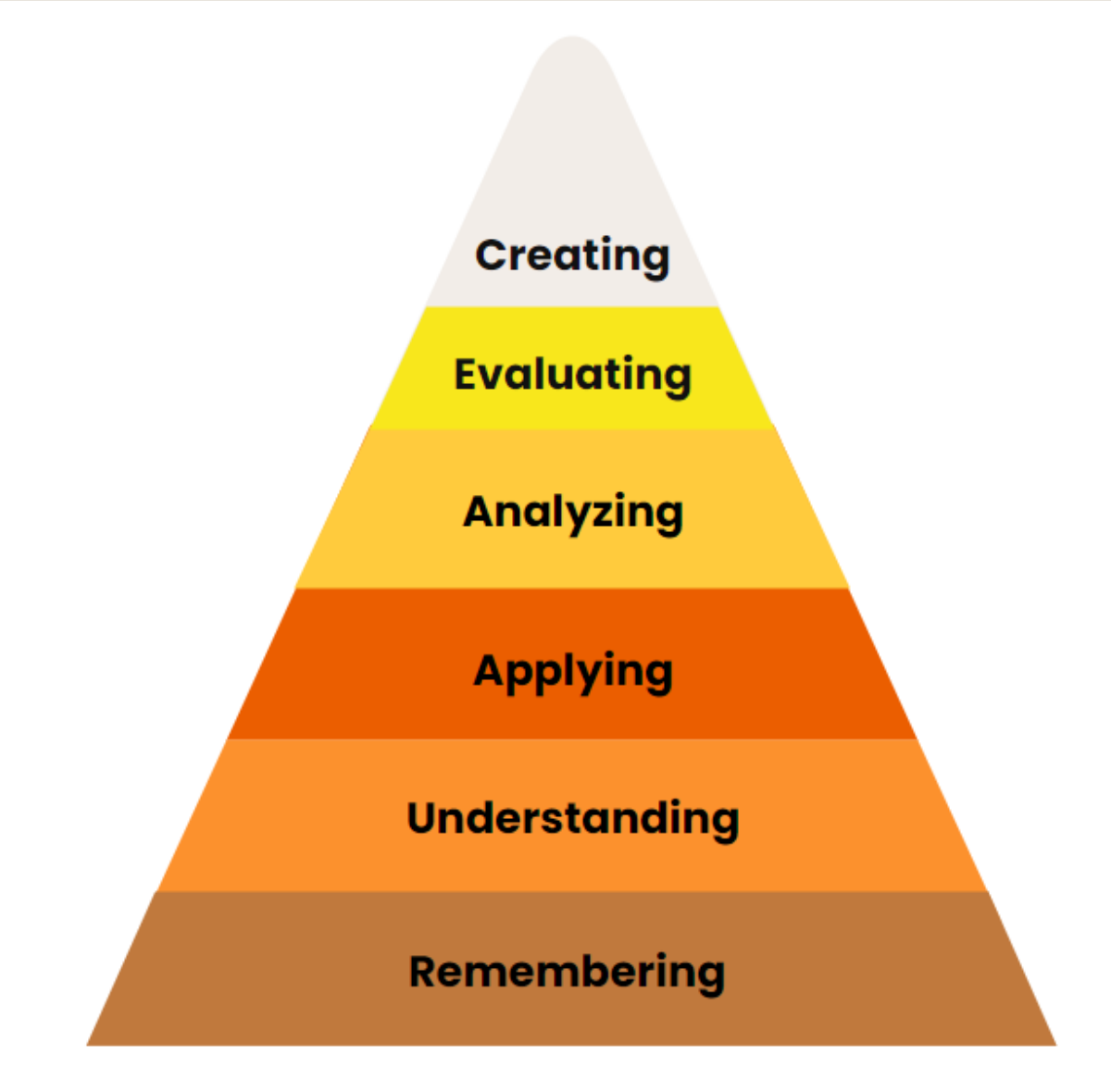


Таксономия Блума и активное обучение

Какого уровня сложности должна быть активность, если студенту доступна языковая модель.

Таксономия Блума, пересмотренная



1	Remember, запоминание
2	Understand, понимание
3	Apply, применение
4	Analyze, анализ
5	Evaluate, оценка
6	Create, создание

Рис. 1. Шесть уровней пересмотренной таксономии.

Что изменилось в 2001 году

Отличия от оригинала 1956 года

- «Create» стал высшим уровнем: раньше синтез стоял ниже оценки
- Категории стали глаголами действия вместо существительных

Характерные глаголы, примеры

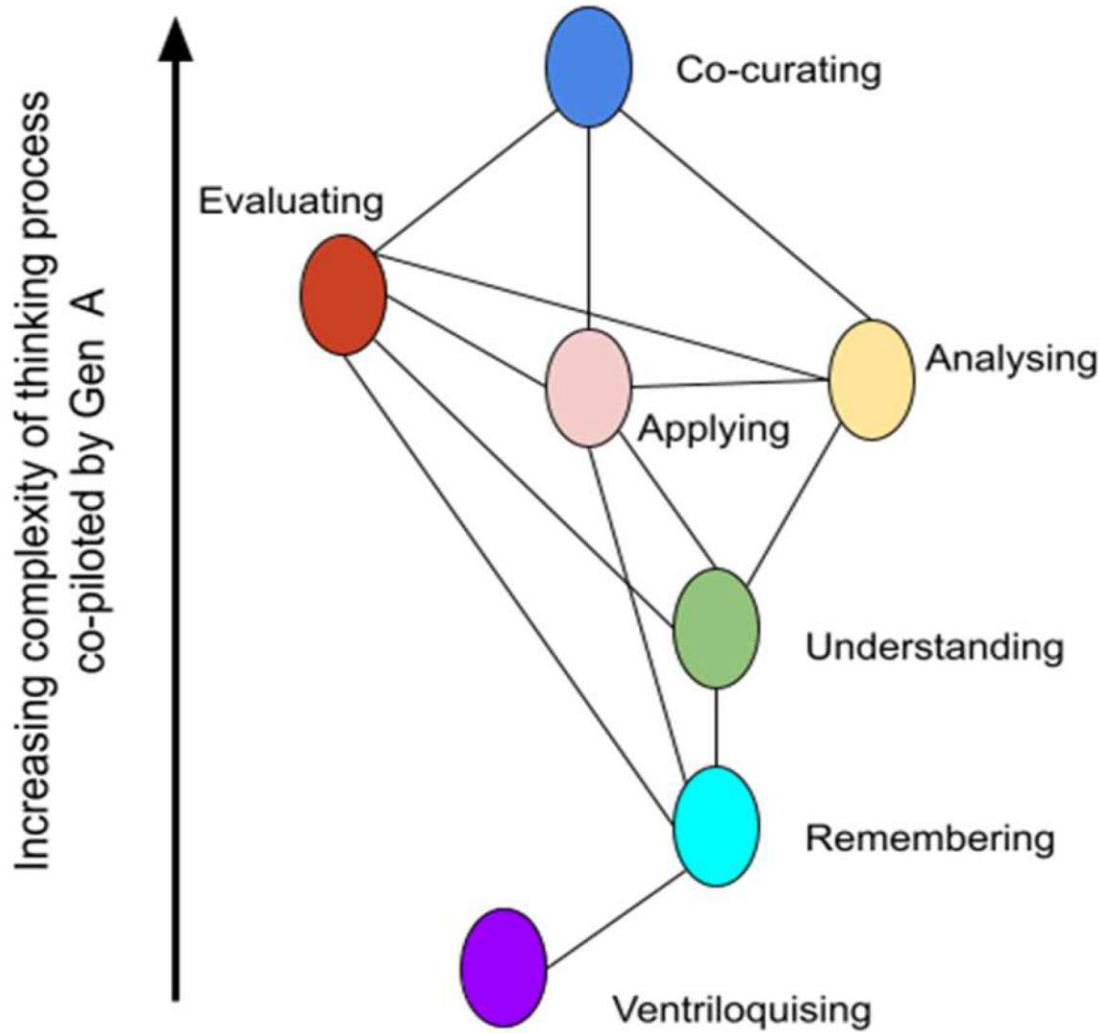
Remember	перечислить, назвать
Create	спроектировать, сконструировать

Под каждый уровень подбирается свой набор глаголов действия.

Блум устарел?

Взгляд 1. «Bloom Meets Gen AI», Preprints.org

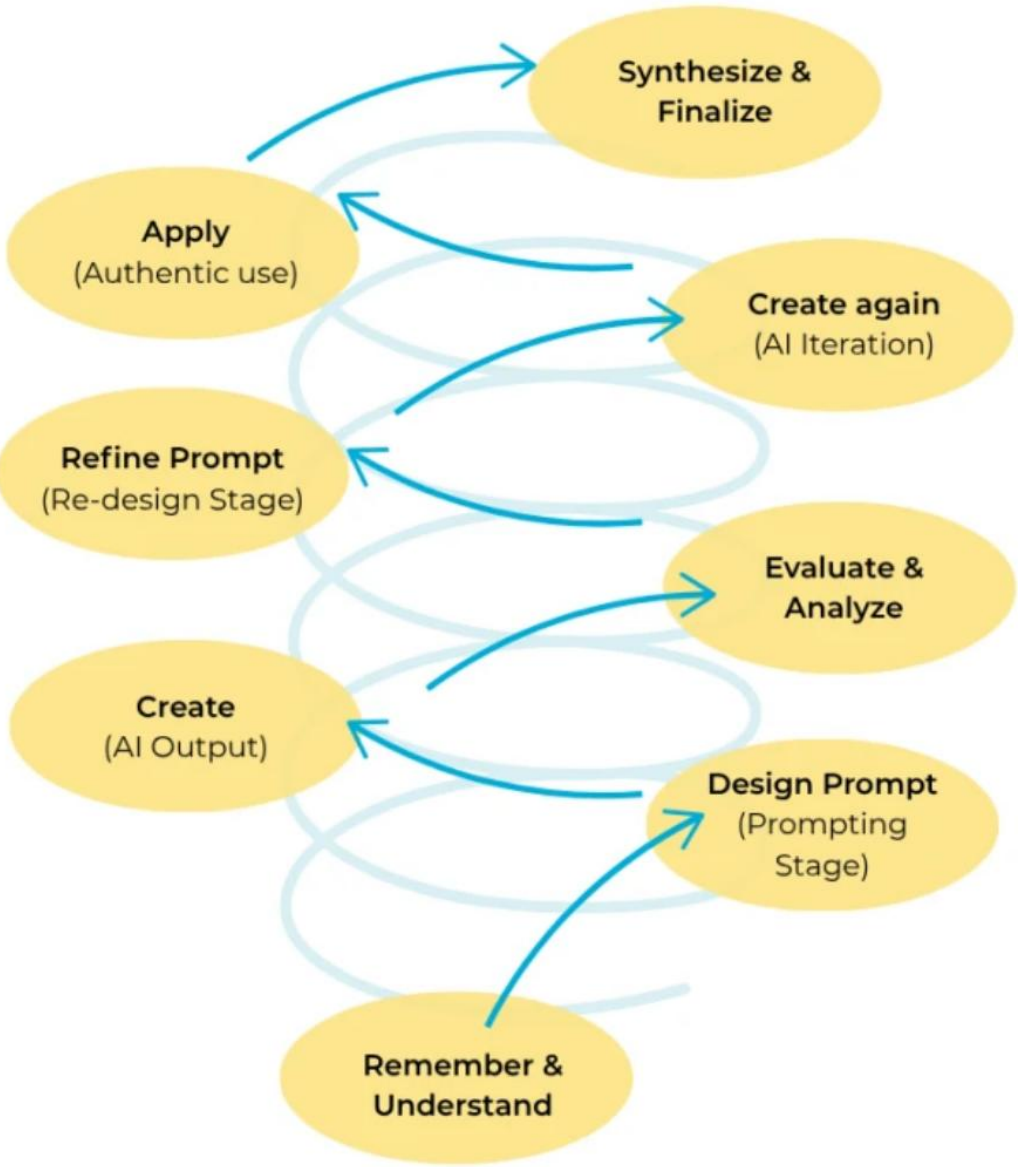
Заменить иерархическую пирамиду сетью когнитивных навыков, Cognitive Skill Network: в эпоху ИИ процессы не идут линейно снизу вверх, простая задача требует одновременно промпта, анализа вывода и оценки достоверности.



Взгляд 2. EdWeek, апрель 2026

Не отменять таксономию, а перестроить порядок работы с ней: сначала студент строит независимую компетенцию без ИИ на каждом уровне, затем переходит к стратегическому сотрудничеству человек-ИИ.

Revised Bloom's Taxonomy for generative AI



Два новых уровня

Ventriloquising

Студент пассивно копирует «воспоминания» модели, не вкладывая собственного мыслительного усилия. Термин из кукольного театра: голос кукловода звучит будто от марионетки.

Co-curating

Соответствует уровню Create: ИИ предлагает варианты, человек критически отбирает и дорабатывает, накладывая свой опыт и суждение.

«Не отказаться от Блума полностью, а переосмыслить»

EdWeek, «Bloom's Taxonomy Needs an Update for the AI Age», апрель 2026. Студент учится evaluate, question, refine, and integrate AI assistance into their own reasoning.

Человек и модель на каждом уровне

Уровень Блума	Уникальные человеческие навыки	Как GenAI может дополнить учебный процесс
Применение	Действие, внедрение, исполнение, эксперимент и тестирование в реальном мире, творчество и воображение в развитии идей и решений	Использовать процесс, модель или метод для количественного или качественного запроса, помогать студенту найти, где он ошибся
Понимание	Контекстуализация ответов с учётом эмоциональных, моральных и этических соображений, отбор релевантной информации, объяснение значимости	Точно описывать концепт другими словами, распознавать схожие примеры, переводить на другой язык
Запоминание	Воспроизведение информации в ситуациях, когда технологии недоступны	Извлекать фактическую информацию, перечислять возможные ответы, давать определения терминам, строить базовую хронологию

Человек и модель на каждом уровне

Уровень Блума	Уникальные человеческие навыки	Как GenAI может дополнить учебный процесс
Создание	Творческие и когнитивные процессы, где задействованы жизненный опыт, социально-эмоциональное взаимодействие, интуиция, рефлексия и суждение для оригинальных решений	Поддерживать мозговой штурм, предлагать спектр альтернатив, перечислять недостатки и преимущества, описывать реальные кейсы, создавать результат на основе вводных данных человека
Оценка	Метакогнитивная рефлексия, целостная оценка этических последствий вариантов действий, определение значимости в историческом и дисциплинарном контексте	Определять плюсы и минусы вариантов действий, разрабатывать критерии оценки и сопоставлять работы с оценочными рубриками
Анализ	Критическое мышление и рассуждение в когнитивной и аффективной сферах, ясное и аргументированное обоснование анализа	Сравнивать и сопоставлять данные, выявлять тренды и темы, вычислять, прогнозировать, связывать данные с реальными проблемами и решениями

Пример 1

Я преподаватель. Напиши 1 результат обучения (Learning Outcome) для моего занятия по теме "Применение ИИ в маркетинге". Напиши просто и понятно, чему научатся студенты.



По завершении занятия студенты смогут разработать маркетинговую кампанию для продукта, используя инструменты ИИ для анализа целевой аудитории, генерации текстового контента и визуалов.

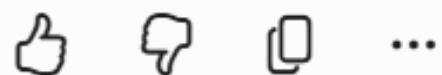


Пример 2

Перепиши этот результат обучения по таксономии Блума, используя конкретный глагол действия:
"Студенты поймут основы применения ИИ в маркетинге"



К концу занятия студенты смогут **сформулировать** три ключевых способа применения ИИ-инструментов в маркетинговой стратегии компании.

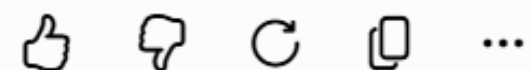


Пример 3

Этот вариант легко списать, просто сгенерировав текст через ИИ. Перепиши цель на уровень "Анализ" или "Оценка" по Блуму так, чтобы результат проверял критическое мышление студента и работу с ошибками ИИ, а не просто генерацию текста.



К концу занятия студенты смогут **проанализировать** маркетинговый контент, сгенерированный ИИ, выявить в нем смысловые и фактические ошибки, а также предложить обоснованные правки для улучшения качества материала.



Анатомия системного промпта (Pentagram Framework)

PERSONA	Роль и характер ИИ
CONTEXT	Границы дисциплины и профиль студентов
TASK	Пошаговый алгоритм действий
OUTPUT	Требования к форматированию и структуре
CONSTRAINT	Жесткие дидактические ограничения и табу

[PERSONA] Ты — ведущий методист университета и эксперт по учебному дизайну, специализирующийся на таксономии Блума и ИИ-резистентном оценивании. Твоя цель — помочь преподавателю спроектировать задания, которые развивают глубокое мышление, а не просто проверяют механическое выполнение работы.

[CONTEXT] Мы разрабатываем учебные задания для курса «Бизнес-аналитика и работа с данными» для студентов бакалавриата. Студенты имеют неограниченный доступ к генеративному ИИ вне класса, поэтому нам нужно четко понимать, где ИИ является «легкой кнопкой» для списывания, а где он стимулирует мышление.

[TASK] Разработай ровно по одному учебному заданию для каждого из 6 уровней обновленной таксономии Блума (Запоминание, Понимание, Применение, Анализ, Оценка, Создание). Для каждого уровня: сформулируй задание через конкретный глагол Блума; опиши, что именно должен сделать студент; оцени устойчивость (резистентность) этого задания к прямому списыванию через ИИ.

[OUTPUT] Представь ответ в виде Markdown-таблицы со следующими колонками: «Уровень Блума», «Глагол действия», «Описание задания для студента» и «ИИ-резистентность» (Низкая / Средняя / Высокая). Пиши кратко, профессионально и емко.

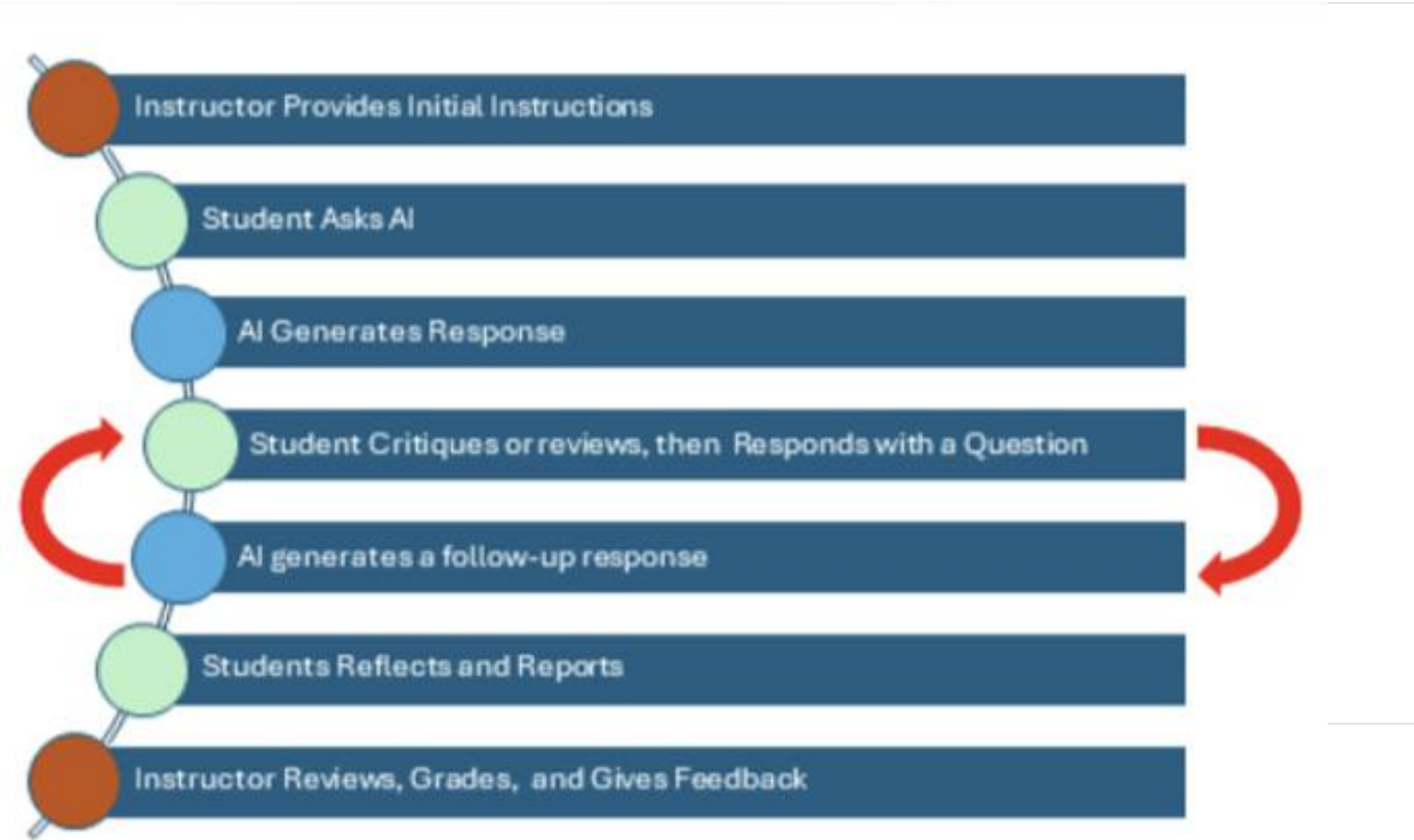
[CONSTRAINT] Не используй размытые глаголы («понять», «изучить»). Никогда не предлагай устаревшие инструменты (например, Flipgrid). Главное ограничение: задания уровней «Анализ», «Оценка» и «Создание» ДОЛЖНЫ быть спроектированы так, чтобы студент не мог просто скопировать их в чат-бот и получить готовый ответ (например, через требования критического аудита ИИ-выводов, работу с уникальным локальным контекстом или устную защиту).

■ ■ ■			
ИИ			
Уровень Блума	Глагол действия	Задание для студента	ИИ-резистентность
Запоминание	Перечислить	Перечислить 5 ключевых метрик воронки продаж	Низкая
Понимание	Объяснить	Объяснить своими словами, что показывает коэффициент оттока	Низкая
Применение	Рассчитать	Рассчитать ROI для трёх сценариев кампании по готовой формуле	Низкая
Анализ	Найти ошибку	В сгенерированном ИИ отчёте найти и исправить 2 логические ошибки в расчётах	Высокая
Оценка	Обосновать	Устная защита выбора метрики: почему именно она, а не альтернатива	Высокая
Создание	Спроектировать и защитить	Защитить ко-курированную с ИИ стратегию перед классом, аргументируя каждое решение	Высокая

Две модели взаимодействия студент-ИИ

Student-Driven Interaction

Студент ведёт: сам формулирует промпты, критикует ответ ИИ, рефлексировует.



AI-Driven Interaction

ИИ ведёт: сам задаёт вопросы, даёт обратную связь и итоговую оценку.

